

Xâu Ký Tự & Xử Lý Chuỗi (Strings)

Chương 1 • Bài 5 • Khóa Học Lập Trình Thi Đấu Cơ Bản THPT

NỘI DUNG BÀI HỌC

- Phần 1: Bản chất xâu ký tự và Bảng mã chuẩn ASCII.
- Phần 2: Khai báo, nhập xuất chuỗi trong C++ và Python.
- Phần 3: Các thao tác chuỗi cơ bản: Cắt con, tìm kiếm, nối xâu, chuyển chữ hoa/thường.
- Phần 4: Thuật toán kiểm tra xâu đối xứng (Palindrome).
- Phần 5: Kỹ thuật mảng đếm ký tự (Character Frequency).
- Phần 6: Vấn đề trôi lệnh khi đọc chuỗi có khoảng trắng và cách xử lý triệt để.

1. Bản chất của xâu ký tự và Bảng mã ASCII

Xâu ký tự (String) thực chất là một dãy liên tiếp các ký tự đơn lẻ. Mỗi ký tự (kiểu char) được lưu trong bộ nhớ dưới dạng một số nguyên tương ứng trong bảng mã ASCII (0 đến 127).

Ký tự	Mã ASCII	Ý nghĩa / Thao tác chuyển đổi
'0' đến '9'	48 đến 57	Chuyển ký tự số sang số nguyên: `d = c - '0'`
'A' đến 'Z'	65 đến 90	Chữ cái in hoa tiếng Anh
'a' đến 'z'	97 đến 122	Chữ thường; `char_lower = char_upper + 32`
' ' (Space)	32	Dấu cách phân tách các từ

2. Nhập xuất xâu ký tự và hiện tượng trôi lệnh

Trong C++, lệnh `cin >> s;` chỉ đọc một từ và dừng lại khi gặp dấu cách hoặc ký tự xuống dòng. Nếu muốn đọc toàn bộ một dòng (kể cả các dấu cách), ta dùng `getline(cin, s);`.

[C++]

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

int main() {
    int n;
    cin >> n;
    cin.ignore(); // BẮT BUỘC: Xóa ký tự xuống dòng '\n' còn sót lại trong bộ đệm!

    string s;
    getline(cin, s); // Đọc toàn bộ dòng bao gồm dấu cách
    cout << "Đo dài xâu: " << s.length() << "\n";
    cout << "Nội dung: " << s << "\n";
    return 0;
}
```

3. Các hàm và phương thức xử lý chuỗi quan trọng

C++ cung cấp thư viện `<string>` với nhiều hàm mạnh mẽ:

Thao tác	Cú pháp C++	Cú pháp Python	Ý nghĩa
Độ dài chuỗi	<code>s.length() / s.size()</code>	<code>len(s)</code>	Trả về số lượng ký tự
Truy cập ký tự	<code>s[i]</code>	<code>s[i]</code>	Lấy ký tự tại vị trí <code>i</code> (từ 0)
Nối chuỗi	<code>s1 + s2</code>	<code>s1 + s2</code>	Tạo chuỗi mới ghép nối
Cắt chuỗi con	<code>s.substr(pos, len)</code>	<code>s[pos:pos+len]</code>	Cắt len ký tự từ vị trí <code>pos</code>
Tìm chuỗi con	<code>s.find(sub) != string::npos</code>	<code>sub in s</code>	Tìm vị trí đầu tiên <code>sub</code> xuất hiện

4. Thuật toán kiểm tra chuỗi đối xứng (Palindrome)

Chuỗi Palindrome là chuỗi đọc xuôi hay đọc ngược đều cho kết quả như nhau (ví dụ: 'radar', '12321'). Thuật toán dùng hai con trỏ so sánh từ hai đầu tiến dần vào giữa.

[C++]

```
// Thuật toán kiểm tra chuỗi Palindrome trong O(N)
bool isPalindrome(const string &s) {
    int l = 0, r = (int)s.length() - 1;
    while (l < r) {
        if (s[l] != s[r]) return false;
        l++;
        r--;
    }
    return true;
}
```

LƯU Ý HIỆU NĂNG VÀ BẦY PHỔ BIẾN:

- Quên lệnh `cin.ignore()`: Khi nhập số rồi nhập dòng chữ bằng `getline()`, chương trình sẽ nuốt phải ký tự Enter của lệnh nhập số trước đó và trả về chuỗi rỗng.
- Nối chuỗi trong vòng lặp bằng Python / C++: Trong một số trường hợp, lệnh `s = s + c` tạo chuỗi mới dẫn tới độ phức tạp $O(N^2)$. Trong C++, hãy dùng `s.push_back(c)` hoặc `s += c` để đạt $O(1)$ mỗi ký tự!